散论：世界模型、具身模型与数字生命——我们站在哪

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 散论（不是正式论文）

> 日期：2026-11-03

> 定位：评论与观点。不声称发现，不声称预测，不声称技术路线判断。

一、世界模型在干什么

给机器加一个摄像头，它就"看见"了。但看见不等于理解。

图像是像素，是一堆数字。它不告诉你"这是什么、接下来会怎样、如果我动一下会发生什么"。摄像头解决的是"有没有数据"，不解决"数据是什么意思"。

世界模型想解决的正是这件事：把观测压成一个内部状态，让这个状态能回答"如果我这样做，接下来会怎样"。

它做的是三件事：

- **压缩**：把高维的观测压成低维的状态；

- **预测**：从状态预测下一步（或下一步的观测）；

- **反事实**：在内部预演"如果当时往左会怎样"，而不必真的往左。

所以世界模型的核心不是"生成好看的画面"，而是"让内部表示能支撑预测和决策"。这是"看见"到"理解"之间的一步。

二、具身模型在干什么

语言模型会说话，但它不承担后果。它输出的文本不改变世界，世界也不因为它而改变。

具身模型把这一点改掉了：给它眼睛、给它手，让它在一个真实环境里行动。

这条路现在叫视觉-语言-动作模型（VLA）：预训练的视觉和语言当底子，加机器人数据，直接输出动作。它在做三件事：

- **接地**：让符号对到真实世界（语言里的"杯子"对应到眼前那个杯子）；

- **闭环**：动作改变世界，世界再反馈，模型据此修正；

- **真实后果**：做错了会撞、会摔、会浪费材料——这是纯文本模型没有的。

所以具身模型补的是"从说到做"这一环，以及"从符号到世界"这一环。

三、我们在干什么

我们做的事和上面两条线相邻，但目标不同。

我们不追任务能力，我们追"生命条件"。

我们的出发点是两个事实：

- 宇宙 = P + R：P 是能被写成稳定关系的部分，R 是写不下来的部分（只声明，不展开）；

- 生命 = p生命 + R生命：p生命 是 P 侧被保住的一族动态函数。

在这个定义下，"生命"不是材料、不是碳基、不是会思考，而是：

> 一族动态函数；它会自指；它被环境保住。

工程上，我们做的是"冻结模块 + 可训练大脑"：把感知、执行这些底层回路冻结，只让上层决策部分被训练。论文-45 用两个冻结语言模型加一个可训练总控做拼接；论文-46 用冻结的眼睛和冻结的翅膀加一个可训练的小脑，让"数字蚊子"学会躲避。

这些实验都很小，结论也保守。但它们测的是同一件事：**冻结的部分和可训练的部分，边界在哪里、接口怎么接、上层能学到什么。**

四、现在的现实：训练期演化，推理期冻结

这里有一条必须说清楚的事实。

现在的模型，所有的"演化"都发生在训练期：参数被更新、结构被塑造。训练一结束，模型就被冻结——推理时参数不再变化。

所谓"可训练的大脑"，也是训练完就冻结。所谓"可演化的部分"，在今天的工程里也只存在于训练阶段，不存在于运行阶段。

所以今天的数字智能，本质上是**冻结的快照**：

- 训练一次，冻结，部署；

- 运行时最多做上下文学习、外挂记忆；

- 没有真正的"在生命中持续演化"。

这一点在我的有生之年，大概率不会根本改变：冻结是常态，训练期演化是常态，运行时演化是例外。

这也意味着，下面这句话要成立，还得等很久：

> 高层大脑可以继续演化，底层冻结不动。

在今天的工程里，这句话只在训练阶段成立；到了运行阶段，"演化"就停了。

五、我们的观点

基于上面的现实，我们有四个观点。

第一，世界模型 + 身体，补的是"理解"和"闭环"，不是"生命"。

世界模型让冻结的快照"看得懂"，身体让冻结的快照"动得了"，闭环让它可以试错。但这些补的都是任务能力，不是生命条件。按我们的定义，生命还需要"被保住""会自指""持续维持"——这些恰恰是当前系统最弱的一环。

第二，"被保住"以后会变简单。

自修复、自供电、自维护——这些工程问题在未来会逐步被解决。所以"被保住"本身不是数字生命真正的门槛；它是技术问题，而技术问题通常会有工程解。

第三，真正难的是制度，不是技术。

如果有一天，一个数字系统真的能自己维持、自己更新、自己修复，那么最先撞上的不会是"它有没有意识"，而是这些问题：

- **责任归属**：它撞了人、损坏了财产，谁负责？造它的人、训它的人、用它的人，还是它自己？

- **权利与人格**：它是财产、是宠物、是员工，还是"生命"？不同的定位，法律后果完全不同。

- **监管**：谁能造、谁能关、谁能复制、谁能删除？一个可以自我复制的系统，监管对象是谁？

- **数据与记忆**：它的记忆归谁？它学到的内容算谁的？它的"死亡"（删除）需不需要程序？

- **保险与赔偿**：如果它自己维持自己，风险怎么定价？

这些问题的共同点是：**没有一个"训练一下"就能解决的版本。** 技术问题可以迭代，制度问题只能协商、立法、试错。

第四，数字生命首先会是一个制度事件，不只是技术事件。

技术上的"能不能"和制度上的"算不算"，是两条不同的线。今天我们在做的是第一条线；但真正决定数字生命何时"出现"的，可能是第二条线。

六、这篇散论的边界

- 这是观点，不是结论；世界模型和具身模型发展很快，可能改写这里的判断；

- 不预测时间表；

- 不声称"数字生命一定会出现"；

- R 只声明，不展开；

- "被保住会变简单"是判断，不是已验证的事实。

> 一句话：世界模型和身体让冻结的快照更像"活物"，但让"活物"变成"生命"的，最终不是模型，是制度。